(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103157580 A
(43)申请公布日 2013.06.19

(21)申请号 201310121230.9

(22)申请日 2013.04.09

(71)申请人 台州迈得医疗工业设备股份有限公司
地址 317607 浙江省台州市玉环县沙门镇滨港工业城天佑路3号

(72)发明人 林军华

(74)专利代理机构 台州市方圆专利事务所 33107
代理人 蔡正保

(51)Int.Cl.
B05C 5/02(2006.01)
B05C 11/10(2006.01)

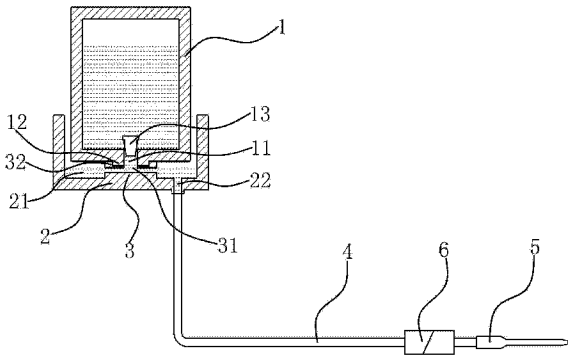
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)发明名称

一种医疗器械组装机的出胶装置

(57)摘要

本发明提供了一种医疗器械组装机的出胶装置，属于医疗器械生产设备技术领域。它解决了现有的医疗器械组装机的出胶装置结构复杂，程序控制比较困难的问题。本医疗器械组装机的出胶装置包括底座和盛胶桶，盛胶桶的上端封闭且其下端具有出胶口一，盛胶桶出胶口处设有堵头，堵头插接在出胶口一内，底座上开设有凹腔，凹腔的底部具有支撑平台，支撑平台内部具有出液通道，出液通道的进液口开设在支撑平台的上端面，出液通道的出液口与凹腔连通，盛胶桶的下端面扣接在支撑平台的上端面，出胶口一和出液通道的进液口相对接，底座的底部开设有与凹腔相连通的出胶口二。本医疗器械组装机的出胶装置能够准确控制每次的滴胶量。



CN 103157580 A

1. 一种医疗器械组装机的出胶装置，其特征在于，本装置包括底座（2）和盛胶桶（1），所述的盛胶桶（1）的上端封闭且其下端具有出胶口一（11），所述的盛胶桶（1）出胶口处设有堵头（13），所述的堵头（13）插接在所述的出胶口一（11）内，所述的底座（2）上开设有凹腔（21），所述的凹腔（21）的底部具有支撑平台（3），所述的支撑平台（3）内部具有出液通道（31），所述的出液通道（31）的进液口开设在所述的支撑平台（3）的上端面，出液通道（31）的出液口与凹腔（21）连通，所述的盛胶桶（1）的下端面扣接在所述的支撑平台（3）的上端面，所述的出胶口一（11）和所述的出液通道的进液口相对接，所述的底座（2）的底部开设有与所述的凹腔（21）相连通的出胶口二（22）。

2. 根据权利要求 1 所述的医疗器械组装机的出胶装置，其特征在于，所述的出胶口二（22）连接有点胶杆（5），所述的点胶杆（5）上设有能够控制胶水流量的流量控制阀（6）。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的医疗器械组装机的出胶装置，其特征在于，所述的出液通道（31）包括开设在支撑平台（3）内部的竖直通道和水平通道，所述的竖直通道上端贯穿支撑平台（3）的上端面形成所述的进液口，所述的竖直通道的下端和所述的水平通道的内端相连通，所述的水平通道的外端贯穿所述的支撑平台（3）的侧面形成所述的出液口。

4. 根据权利要求 3 所述的医疗器械组装机的出胶装置，其特征在于，所述的水平通道的数量具有若干条，且以竖直通道的轴线为中心呈放射状分布。

5. 根据权利要求 3 所述的医疗器械组装机的出胶装置，其特征在于，所述的出液口的最低端和所述的凹腔（21）的底面具有高度差。

6. 根据权利要求 1 或 2 所述的医疗器械组装机的出胶装置，其特征在于，所述的支撑平台（3）呈柱状或台状，该支撑平台（3）的上端面和盛胶桶（1）之间具有能够将两者定位的卡接结构。

7. 根据权利要求 6 所述的医疗器械组装机的出胶装置，其特征在于，所述的卡接结构包括截面形状相配合的凹槽（32）和凸台（12），所述的凹槽（32）开设在支撑平台（3）上端面，所述的凸台（12）设置在盛胶桶（1）的下端面，所述的出胶口一（11）贯穿所述的的凸台（12），所述的出液口位于凹槽（32）底部，所述的凸台（12）能够插接在所述的凹槽（32）内，所述的凸台（12）的下端面和凹槽（32）的底面之间设有密封件。

一种医疗器械组装机的出胶装置

技术领域

[0001] 本发明属于医疗器械生产设备技术领域，涉及一种医疗器械组装机，特别是一种医疗器械组装机的出胶装置。

背景技术

[0002] 在现有的医疗过程中，通常会用到输液器、静脉针等医疗器械。这些医疗器械在组装的过程中，需要通过在连接处涂覆胶水来对医疗器械的各个组件进行连接固定。

[0003] 为保证医疗器械不受污染，一般采用机械式自动组装机进行组装。现有的涂胶装置，例如本申请人曾经申请的中国专利【申请号 200810163573.0；公开号 CN101456006A】公开的一种医疗器械自动化组装设备中的涂胶装置，该涂胶装置设置在医疗器械夹具的侧边，包括支架和涂胶用的涂胶杆，支架上设有存储胶水的储胶器，在支架上设有移动平台，在移动平台上铰接有摆动座，涂胶杆的内端设置在摆动座上，在摆动座和移动平台之间设有在摆动座摆动时能将涂胶杆的外端浸入到储胶器中的驱动机构，在移动平台和支架之间设有能将涂胶杆的外端伸入到医疗器械的端口内的移动机构。

[0004] 上述的涂胶装置每次涂胶前通过将涂胶杆伸入储胶器蘸取一定量的胶水并涂覆到连接处。该涂胶装置的胶水取用量难以控制，造成涂胶过量或者胶水浪费。现有技术中，人们通过对出胶量的控制来使涂胶装置的涂胶更均匀。例如，中国专利【申请号 201110117224.7；申请公布号 CN102276261A】公开了一种胶液流量的控制装置及其控制方法，其中胶液流量的控制装置包括依次连接的用于产生压缩空气的空气压缩机、一个或多个顺次连接的 用于调节气体管路中气压的气压缓冲装置、用于储存胶液的压力罐、用于调节胶液流量的电动阀和用于测量在管路中通过的胶液流量的质量流量计，以及与电动阀和质量流量计相连的用于对电动阀进行控制的程序控制器。

[0005] 上述的胶液流量的控制装置能够通过调节气压对胶水的流量进行控制，但是该胶液流量的控制装置需要空气压缩机、气压缓冲装置等实现对气压的调节，整个装置的结构复杂，程序控制比较困难。

发明内容

[0006] 本发明的目的是针对现有的技术存在上述问题，提出了一种医疗器械组装机的出胶装置，本发明所要解决的技术问题是实现利用大气压来保证每次滴胶量均匀。

[0007] 本发明的目的可通过下列技术方案来实现：

[0008] 一种医疗器械组装机的出胶装置，其特征在于，本装置包括底座和盛胶桶，所述的盛胶桶的上端封闭且其下端具有出胶口一，所述的盛胶桶出胶口处设有堵头，所述的堵头插接在所述的出胶口一内，所述的底座上开设有凹腔，所述的凹腔的底部具有支撑平台，所述的支撑平台内部具有出液通道，所述的出液通道的进液口开设在所述的支撑平台的上端面，出液通道的出液口与凹腔连通，所述的盛胶桶的下端面扣接在所述的支撑平台的上端面，所述的出胶口一和所述的出液通道的进液口相对接，所述的底座的底部开设有与所述

的凹腔相连通的出胶口二。

[0009] 本医疗器械组装机的出胶装置的工作原理是：将装有胶水的盛胶桶倒扣在底座上，使盛胶桶的出胶口一与出液通道的进液口正对，堵头打开，盛胶桶内的胶水通过出液通道流出并进入凹腔内；当凹腔内的液面升高并阻断凹腔和外界时，盛胶桶内外的气压平衡，堵头在胶水重力的作用下关闭，盛胶桶停止出胶；随着 胶水通过出胶口二流出凹腔，液面降低并使凹腔与外界重新连通，外界大气压高于盛胶桶内部的气压，空气进入盛胶桶并顶开堵头，盛胶桶内的胶水再次通过出液通道流出并进入凹腔内；重复上述的过程，堵头反复打开关闭，使凹腔内的液面维持在一定的范围内，保证了出胶口二出胶压力的恒定，进而使每次滴胶量均匀。

[0010] 在上述的医疗器械组装机的出胶装置中，所述的出胶口二连接有点胶杆，所述的点胶杆上设有能够控制胶水流量的流量控制阀。通过点胶杆能够将胶水涂覆在两个部件的连接处，由于出胶口的出胶压力恒定，通过调节流量控制阀的流量能够准确控制每次的滴胶量。

[0011] 在上述的医疗器械组装机的出胶装置中，所述的堵头呈倒圆锥状或倒圆台状，所述的堵头从小径端插接在出胶口一内。堵头朝向出胶口一运动时，堵头上的斜面与出胶口一紧密接触使出胶口一封闭；堵头远离出胶口一时，堵头上的斜面脱离出胶口一，出胶口一打开。

[0012] 作为另一种方案，在上述的医疗器械组装机的出胶装置中，所述的堵头呈圆柱状，该堵头的侧部开设有沿轴向分布的导流槽。堵头远离出胶口一运动时，堵头上的导流槽连通盛胶桶与出胶口一；堵头朝向出胶口一运动时，堵头上的导流槽封闭。

[0013] 在上述的医疗器械组装机的出胶装置中，所述的出液通道包括开设在支撑平台内部的竖直通道和水平通道，所述的竖直通道上端贯穿支撑平台的上端面形成所述的进液口，所述的竖直通道的下端和所述的水平通道的内端相连通，所述的水平通道的外端贯穿所述的支撑平台的侧面形成所述的出液口。从出胶口一流出的胶水通过进液口依次进入竖直通道和水平通道，再经由出液口进入凹槽。

[0014] 在上述的医疗器械组装机的出胶装置中，所述的水平通道的数量具有若干条，且以竖直通道的轴线为中心呈放射状分布。使 出液通道内的胶水能够更顺畅地进入凹腔内。

[0015] 在上述的医疗器械组装机的出胶装置中，所述的出液口的最低端和所述的凹腔的底面具有高度差。使盛胶桶内的胶水能够持续进入到凹腔内。

[0016] 在上述的医疗器械组装机的出胶装置中，所述的支撑平台呈柱状或台状，该支撑平台的上端面和盛胶桶之间具有能够将两者定位的卡接结构。

[0017] 在上述的医疗器械组装机的出胶装置中，所述的卡接结构包括截面形状相配合的凹槽和凸台，所述的凹槽开设在支撑平台上端面，所述的凸台设置在盛胶桶的下端面，所述的出胶口一贯穿所述的的凸台，所述的出液口位于凹槽底部，所述的凸台能够插接在所述的凹槽内，所述的凸台的下端面和凹槽的底面之间设有密封件。

[0018] 在盛胶桶和底座之间设置卡接结构，通过凸台与凹槽的配合使盛胶桶和底座的定位更可靠，当盛胶桶内的胶水即将用尽导致盛胶桶重量降低时，也能使盛胶桶保持稳定；密封件保证了盛胶桶和底座连接处的密封性，避免胶水从连接处泄漏。

[0019] 与现有技术相比，本医疗器械组装机的出胶装置的优点在于：

[0020] 1、本医疗器械组装机的出胶装置通过盛胶桶内的气压与外界大气压的平衡，使凹腔内的胶水液面保持在一定的高度，保证了出胶口二的出胶压力恒定，通过与出胶口二相连的流量控制阀能够准确控制每次的滴胶量。

[0021] 2、本医疗器械组装机的出胶装置的出液通道包括竖直通道和以竖直通道的轴线为中心呈放射状分布的水平通道，使胶水从出液通道流入凹腔内的流量更稳定。

[0022] 3、本医疗器械组装机的出胶装置通过凸台与凹槽的配合对盛胶桶和底座进行定位，使盛胶桶在使用过程中始终保持稳定。

附图说明

[0023] 图 1 是本医疗器械组装机的出胶装置的堵头打开时的状态示意图。

[0024] 图 2 是本医疗器械组装机的出胶装置的堵头关闭时的状态示意图。

[0025] 图 3 是本医疗器械组装机的俯视结构示意图。

[0026] 图中，1、盛胶桶；11、出胶口一；12、凸台；13、堵头；2、底座；21、凹腔；22、出胶口二；3、支撑平台；31、出液通道；32、凹槽；4、导管；5、点胶杆；6、流量控制阀。

具体实施方式

[0027] 以下是本发明的具体实施例并结合附图，对本发明的技术方案作进一步的描述，但本发明并不限于这些实施例。

[0028] 实施例一：

[0029] 本医疗器械组装机的出胶装置用于为医疗器械组装机提供连接医疗器械零部件的胶水。本医疗器械组装机的出胶装置包括盛胶桶 1、底座 2、堵头 13、凹腔 21 和支撑平台 3。

[0030] 具体来说，如图 1 和图 3 所示，盛胶桶 1 倒扣在底座 2 上，凹腔 21 开设在底座 2 上端部，支撑平台 3 位于凹腔 21 的底部。本实施例中，支撑平台 3 呈柱状，并且支撑平台 3 的中心线与底座 2 的中心线在同一直线上。支撑平台 3 的上端面和盛胶桶 1 之间具有能够将两者定位的卡接结构，用于使盛胶桶 1 在使用过程中保持稳定。如图 1 所示，卡接结构包括开设在支撑平台 3 上端面的凹槽 32 和设置在盛胶桶 1 下端面的凸台 12，凸台 12 和凹槽 32 的截面形状相配合并能相互卡接。凸台 12 的下端面和凹槽 32 的底面之间设有一密封件。在实际的生产和制造过程中，密封件可采用密封圈，凹槽 32 的内侧边缘开设有环形密封槽，密封圈嵌入该密封槽内，保证了盛胶桶 1 和底座 2 连接处的密封性，避免 胶水从连接处泄漏。

[0031] 如图 1 和图 2 所示，盛胶桶 1 的上端封闭且其下端具有贯通凸台 12 的出胶口一 11，盛胶桶 1 内部设有一个堵头 13。本实施例中，堵头 13 呈倒圆锥状或倒圆台状，堵头 13 从小径端插接在出胶口一 11 内。堵头 13 朝向出胶口一 11 运动时，堵头 13 上的斜面与出胶口一 11 紧密接触使出胶口一 11 封闭；堵头 13 远离出胶口一 11 时，堵头 13 上的斜面脱离出胶口一 11，出胶口一 11 打开。支撑平台 3 内部具有出液通道 31，具体来说，出液通道 31 包括竖直通道和水平通道，竖直通道上端贯穿支撑平台 3 的上端面形成能与盛胶桶 1 的出胶口一 11 连通的进液口，竖直通道的下端和水平通道的内端相连通，水平通道的外端贯穿所述的支撑平台 3 的侧面形成所述的出液口。更具体的，水平通道的数量具有若干条，且

以竖直通道的轴线为中心呈放射状分布。胶水能够从出胶口一 11 流出并通过进液口依次进入竖直通道和水平通道，再经由出液口进入凹槽 32，使胶水的流动更顺畅，流量更稳定。

[0032] 如图 1 所示，底座 2 的底部开设有与凹腔 21 相连通的出胶口二 22，出胶口二 22 通过导管 4 连接有一根点胶杆 5，导管 4 上设有一个能够控制胶水在点胶杆 5 内流动的流量控制阀 6，通过点胶杆 5 能够将胶水涂覆在两个部件的连接处。

[0033] 如图 1 所示，当盛胶桶 1 与底座 2 连接后，盛胶桶 1 的桶壁和底座 2 的凹腔 21 内壁之间形成可供空气进入的通道，空气能够在大气压的作用下通过该通道并经由出液通道 31 和出胶口一 11 进入到盛胶桶 1 内。出液口的最低端和凹腔 21 的底面具有高度差，使盛胶桶 1 内的胶水能够持续进入到凹腔 21 内。

[0034] 本医疗器械组装机的出胶装置的工作原理是：将装有胶水的盛胶桶 1 倒扣在底座 2 上，使盛胶桶 1 的出胶口一 11 与出液通道 31 的进液口正对，堵头 13 打开，如图 1 所示，盛胶桶 1 内的胶水通过出液通道 31 流出并进入凹腔 21 内；当凹腔 21 内的液面升 高并阻断凹腔 21 和外界时，盛胶桶 1 内外的气压平衡，堵头 13 在胶水重力的作用下关闭，如图 2 所示，盛胶桶 1 停止出胶；随着胶水通过出胶口二 22 流出凹腔 21，液面降低并使凹腔 21 与外界重新连通，外界大气压高于盛胶桶 1 内部的气压，空气进入盛胶桶 1 并顶开堵头 13，盛胶桶 1 内的胶水再次通过出液通道 31 流出并进入凹腔 21 内；重复上述的过程，堵头 13 反复打开关闭，使凹腔 21 内的液面维持在一定的范围内，保证了出胶口二 22 出胶压力的恒定，通过调节流量控制阀 6 的流量能够准确控制每次的滴胶量。

[0035] 实施例二：

[0036] 本实施例中的技术方案与实施例一中的技术方案基本相同，不同之处在于，本实施例中，堵头 13 呈圆柱状，该堵头 13 的侧部开设有沿轴向分布的导流槽。堵头 13 远离出胶口一 11 运动时，堵头 13 上的导流槽连通盛胶桶 1 与出胶口一 11；堵头 13 朝向出胶口一 11 运动时，堵头 13 上的导流槽封闭。

[0037] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

[0038] 尽管本文较多地使用了盛胶桶 1、出胶口一 11、凸台 12、堵头 13、底座 2、凹腔 21、出胶口二 22、支撑平台 3、出液通道 31、凹槽 32、导管 4、点胶杆 5、流量控制阀 6 等术语，但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本发明的本质；把它们解释成任何一种附加的限制都是与本发明精神相违背的。

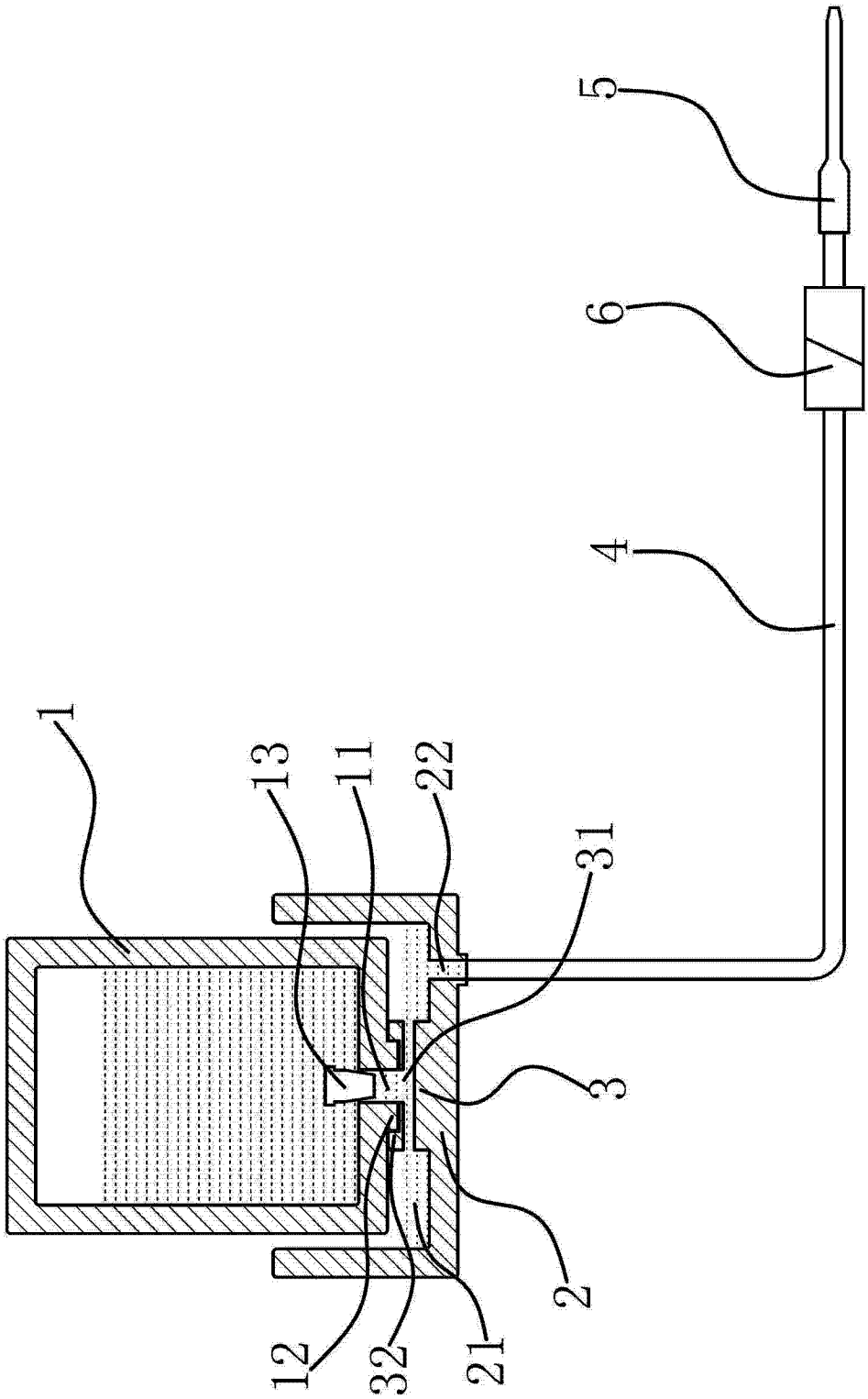


图 1

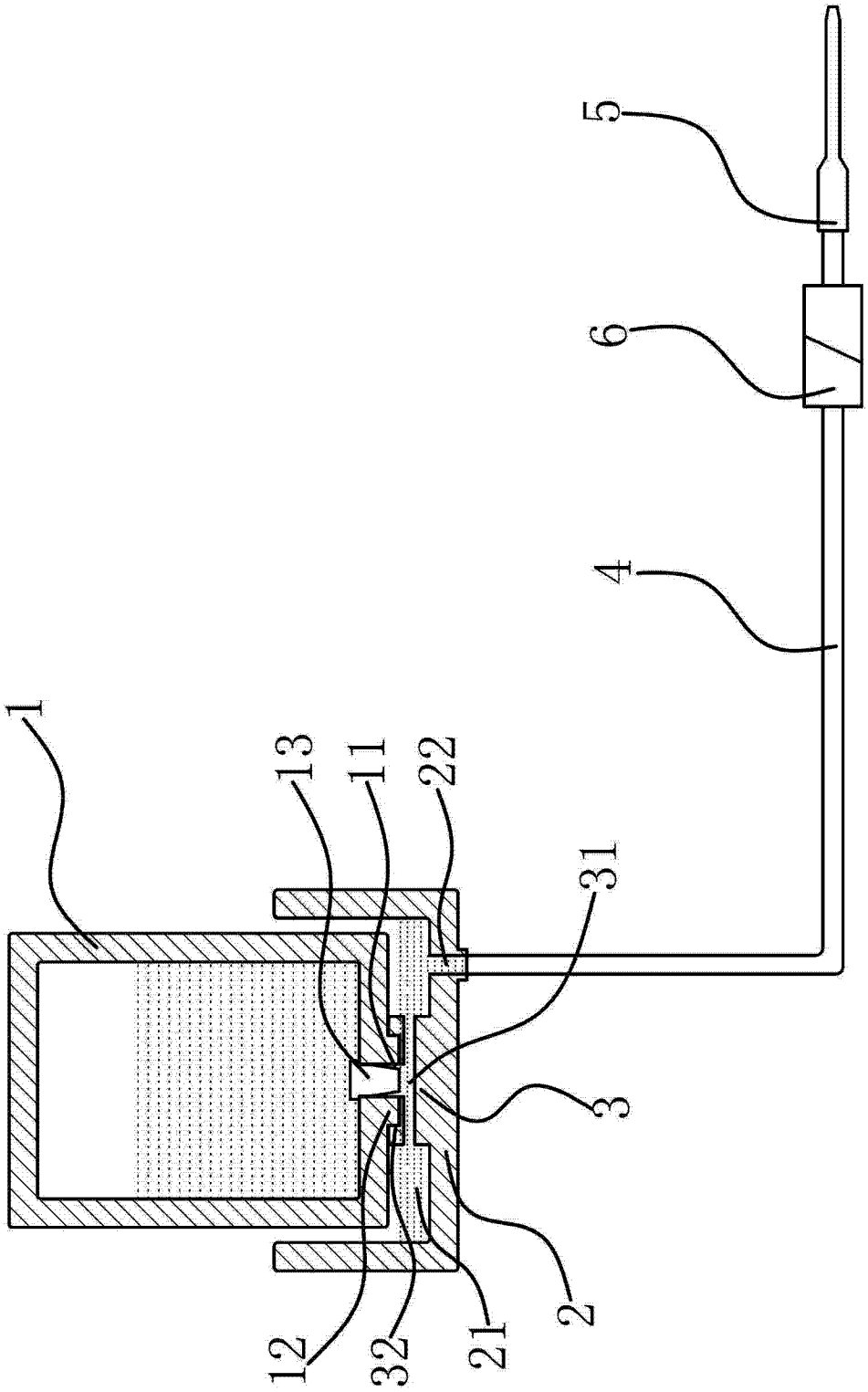


图 2

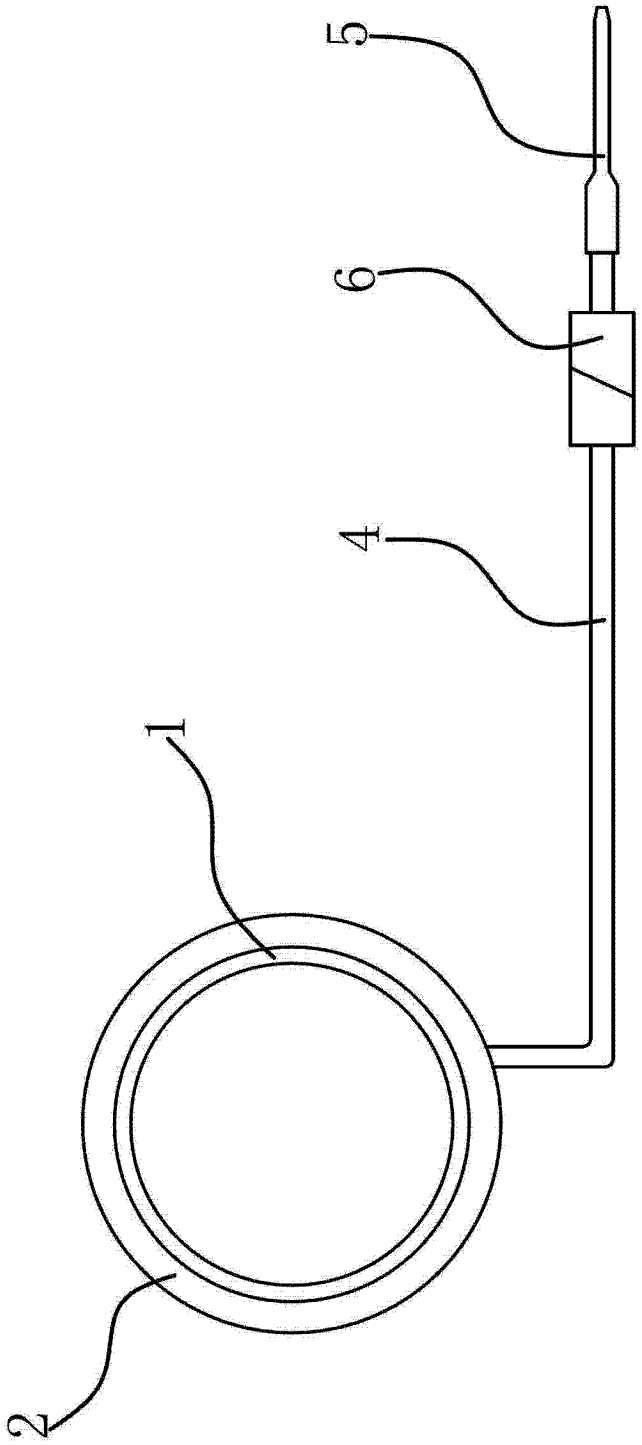


图 3